

APPLIED ANATOMY OF THE UPPER LIMB – II: BRACHIAL PLEXUS

التشريح التطبيقي للطرف العلوي – 2: الضفيرة العضدية

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed Al-Baghdadi

1. BRACHIAL PLEXUS INJURIES | إصابات الضفيرة العضدية

Brachial Plexus Injuries – Key Anatomical Clues

إصابات الضفيرة العضدية – مفاتيح تشريحية

Key anatomical clues (مفاتيح تشريحية)

- Upper trunk injury (Erb's palsy).

إصابة الجذع العلوي (شلل إرب).

- Lower trunk injury (Klumpke's palsy).

إصابة الجذع السفلي (شلل كلومبكه).

(Figure: the brachial plexus with the upper trunk marked 1 and the lower trunk marked 2.)

(الشكل: الضفيرة العضدية مع تعليم الجذع العلوي بالرقم 1 والجذع السفلي بالرقم 2.)

Erb's Point in the Brachial Plexus

نقطة إرب في الضفيرة العضدية

Q: What is Erb's point in the brachial plexus?

س: ما هي نقطة إرب في الضفيرة العضدية؟

It is the meeting point of six nerves, which include:

هي نقطة التقاء ستة أعصاب، وتشمل:

- The ventral rami of C5 and C6.

الفرعين البطنيين للعصبين C5 و C6.

- Two branches of the upper trunk (the suprascapular nerve and the nerve to subclavius).

فرعين من الجذع العلوي (العصب فوق الكتف والعصب إلى تحت الترقوة).

- Two divisions of the upper trunk.

قسمين من الجذع العلوي.

(Figure: C5 and C6 roots joining at Erb's point, giving the suprascapular nerve, the nerve to subclavius, and the anterior and posterior divisions.)

(الشكل: التقاء الجذرين C5 و C6 عند نقطة إرب، وتفرعهما إلى العصب فوق الكتف والعصب إلى تحت الترقوة والقسمين الأمامي والخلفي.)

إصابة الجذع العلوي (شلل إرب-دوشين) | 2. UPPER TRUNK INJURY (ERB'S DUCHENNE PARALYSIS) | إرب-دوشين

A) Upper Trunk Injury (Erb's Duchenne Paralysis)

(أ) إصابة الجذع العلوي (شلل إرب-دوشين)

- Damage to the C5 and C6 fibers of the superior trunk.

تلف ألياف C5 و C6 من الجذع العلوي.

Mechanism of trauma / causes (آلية الأذية / الأسباب)

Stretching or tearing of the upper brachial plexus in the posterior triangle region of the neck, as in:

شدّ أو تمزق الضفيرة العضدية العلوية في منطقة المثلث الخلفي للعنق، كما في:

- a) Falls on the shoulder in which the head and shoulder are separated.

(أ) السقوط على الكتف مع انفصال الرأس عن الكتف.

- b) Obstructed labour.

(ب) الولادة العسيرة (المتعسرة).

Nerves affected (الأعصاب المتأثرة)

Musculocutaneous, axillary, suprascapular, and the nerve to subclavius.

العصب العضلي الجذبي، العصب الإبطي، العصب فوق الكتف، والعصب إلى تحت الترقوة.

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) Paralysis of the abductors of the shoulder, the flexors of the elbow and the supinator muscles, leading to a combined flat shoulder and policeman's tip deformity (adduction of the arm, extension and pronation of the forearm).

(1) شلل المبعّذات للكتف والمثنيات للمرفق والعضلات الباطحة، مما يؤدي إلى تسطح الكتف مع تشوه «طرف الشرطي» (تقريب الذراع وبسط الساعد وكتفه).

- 2) Wasting of the scapular muscles and the front of the arm, with a flat shoulder.

(2) ضمور عضلات الكتف ومقدّم العضد مع تسطح الكتف.

Sensory deficit (العجز الحسي)

- Sensory loss over the lower half of the deltoid, the lateral aspect of the arm, the lateral aspect of the forearm, the lateral aspect of the hand and the lateral 2 fingers.

فقدان الحس فوق النصف السفلي للعضلة الدالية، والوجه الوحشي للعضد، والوجه الوحشي للساعد، والوجه الوحشي لليد والإصبعين الوحشيين.

Deformity (التشوه)

- Policeman's tip deformity.

تشوه طرف الشرطي.

(Figures: a rider thrown from a motorcycle landing on the shoulder; a fetus during delivery with the brachial plexus stretched due to traction.)

(الأشكال: متسابق سقط عن دراجته النارية وهبط على كتفه؛ جنين أثناء الولادة مع شدّ الضفيرة العضدية بسبب الجر.)

3. LOWER TRUNK INJURY (KLUMPKE'S PALSY) | إصابة الجذع السفلي (شلل كلومبكه)

B) Lower Trunk Injury (Klumpke's Palsy)

(ب) إصابة الجذع السفلي (شلل كلومبكه)

- Damage to the C8 and T1 fibers of the lower trunk.

تلف ألياف C8 و T1 من الجذع السفلي.

Causes (الأسباب)

- Occurs when the upper limb is suddenly pulled upward and away from the body.
يحدث عندما يُسحب الطرف العلوي فجأة إلى الأعلى وبعيداً عن الجسم.
- Obstetric injury (shoulder dystocia).
أذية ولادية (عسر ولادة الكتف).

Nerves affected (الأعصاب المتأثرة)

C8 and T1 lesions primarily affect:

تؤثر آفات C8 و T1 بصورة رئيسية في:

- 1) The intrinsic muscles of the hand innervated by the ulnar nerve (interossei and the medial two lumbricals).
(1) العضلات الذاتية لليد التي يعصبها العصب الزندي (العضلات بين العظمية والدودية الإنسيتان).
- 2) Some of the muscles innervated by the C8 and T1 fibers of the median nerve (thenar compartment).
(2) بعض العضلات التي تعصبها ألياف C8 و T1 من العصب المتوسط (حيز الثينار - عضلات صرّة الإبهام).

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) The patient presents with a combined claw hand and some degree of ape hand.
(1) يظهر عند المريض يد مخلبية مع درجة ما من يد القرد.
- 2) In addition, there is some weakness of the thenar muscles.
(2) إضافةً إلى ذلك ضعف في عضلات الثينار (عضلات صرّة الإبهام).

Sensory deficit (العجز الحسي)

- Sensory loss of the medial border of the forearm and the medial 1½ digits.
فقدان الحس في الحافة الإنسية للساعد والإصبعين والنصف الإنسيين.

(Figure: claw hand – paralysis of all the small muscles of the hand (C8 and T1), median and ulnar nerves: hyperextended MCP joints and flexion of the IP joints.)

(الشكل: اليد المخلبية - شلل جميع العضلات الصغيرة في اليد (C8 و T1)، العصبان المتوسط والزندي: فرط بسط المفاصل السنعية السلامية (MCP) وثني المفاصل بين السلاميات (IP).)

4. QUIZZES AND ROOT AVULSION | أسئلة قصيرة وقلع الجذور

Quizzes

أسئلة قصيرة

Q: Q1. What structure separates the upper trunk from the subclavian artery?

س: س1. ما التركيب الذي يفصل الجذع العلوي عن الشريان تحت الترقوة؟

Q: Q2. Which root contributes to ALL terminal branches of the plexus?

س: س2. أي جذر يساهم في جميع الفروع الانتهازية للصفيرة؟

Q: Q3. What finding indicates T1 root avulsion?

س: س3. ما الموجود الذي يدل على قلع الجذر T1؟

Critical Structures by Injury Level

التركيب الحرجة بحسب مستوى الإصابة

Root avulsion (pre- vs. post-ganglionic) ((قلع الجذر (قبل العقدة مقابل بعد العقدة))

- Pre-ganglionic (intraforaminal): Horner's syndrome.

قبل العقدة (داخل الثقبة): متلازمة هورنر.

- Post-ganglionic (extraforaminal): potentially repairable.

بعد العقدة (خارج الثقبة): قابلة للإصلاح محتملاً.

(Figure: Horner's syndrome – abnormal side compared with the normal side: ptosis (drooping eyelid), miosis (constricting pupil), anhidrosis (lack of sweating on the face).)

(الشكل: متلازمة هورنر - الجانب المصاب مقارنةً بالجانب السليم: تدلي الجفن (الضَّلَل)، تضيق الحدقة (الميوزس)، انعدام التعرق (غياب التعرق على الوجه).)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=MN9H_HuLBgg

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=MN9H_HuLBgg

5. INJURIES OF PERIPHERAL NERVES | إصابات الأعصاب المحيطية

1- Axillary Nerve Injury

1- إصابة العصب الإبطي

- Root: (C5–C6).

الجذر: (C5–C6).

Common lesion sites (مواقع الإصابة الشائعة)

- (1) Fracture of the surgical neck of the humerus.

(1) كسر العنق الجراحي لعظم العضد.

- (2) Inferior dislocation of the shoulder joint.

(2) الخلع السفلي لمفصل الكتف.

- Muscles innervated: deltoid and teres minor.

العضلات المعصبة: الدالية والمدورة الصغيرة.

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) Loss of horizontal abduction (15–110 degrees) of the arm.

(1) فقدان التباعد الأفقي (15–110 درجة) للذراع.

- 2) Atrophy of the deltoid muscle and loss of the rounded contour of the shoulder.

(2) ضمور العضلة الدالية وفقدان الشكل المستدير للكتف.

- 3) Weak lateral rotation of the arm.

(3) ضعف في التدوير الوحشي للذراع.

Sensory deficit (العجز الحسي)

- Sensory loss of the skin overlying the cap of the shoulder.

فقدان الحس في الجلد الذي يغطي قمة الكتف.

(Figures: radiograph with the surgical neck fracture marked; a shoulder with flattened deltoid contour; the area of sensory loss over the shoulder cap; testing the sensation with a needle.)

(الأشكال: صورة شعاعية مع تعليم كسر العنق الجراحي؛ كتف مسطح الشكل الدالي؛ منطقة فقدان الحس فوق قمة الكتف؛ اختبار الحس بإبرة.)

Axillary Nerve – Origin, Branches and Testing

العصب الإبطي – المنشأ والفروع والاختبار

Origin and branches (المنشأ والفروع)

- Muscular: deltoid and teres minor.

عضلي: الدالية والمدورة الصغيرة.

- Sensory: upper lateral cutaneous nerve of the arm.

حسي: العصب الجلدي الوحشي العلوي للعضد.

Testing (الاختبار)

- Resisted abduction of the shoulder to test the deltoid.

تباعد الكتف ضد المقاومة لاختبار العضلة الدالية.

(Figures: course of the axillary nerve in relation to the posterior cord, subscapular nerve, thoracodorsal nerve and radial nerve (C5–T1), with superficial and muscular branches; the deltoid on a dissected specimen; photograph of resisted abduction of the shoulder.)

(الأشكال: مسار العصب الإبطي بالنسبة إلى الحبل الخلفي والعصب تحت الكتف والعصب الصدري الظهرى والعصب الكعبري (C5-T1) مع الفروع السطحية والعضلية؛ العضلة الدالية على عينة مشرحة؛ صورة لتباعد الكتف ضد المقاومة.)

2- Suprascapular Nerve Injury

2- إصابة العصب فوق الكتف

- Root: (C5–C6).

الجزر: (C5–C6).

Common lesion sites (مواقع الإصابة الشائعة)

- Injury due to entrapment as the nerve crosses the superior border of the scapula in the scapular notch. إصابة بسبب الانحباس عندما يعبر العصب الحافة العلوية لعظم الكتف في الثلمة الكتفية.

- Muscles innervated: supraspinatus and infraspinatus.

العضلات المعصبة: فوق الشوكة وتحت الشوكة.

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) Weakness in initiating the first 15 degrees of shoulder abduction.

(1) ضعف في بدء أول 15 درجة من تباعد الكتف.

- 2) Some weakness of external rotation of the shoulder.

(2) بعض الضعف في التدوير الخارجي للكتف.

Sensory deficit (العجز الحسي)

- No sensory loss.

لا يوجد فقدان حسي.

(Figures: the suprascapular nerve, artery, transverse scapular ligament, spinoglenoid ligament, suprascapular notch, supraspinatus and infraspinatus muscles.)

(الأشكال: العصب والشريان فوق الكتف، والرباط الكتفي المعترض، والرباط الشوكي الحقاني، والثلمة فوق الكتف، وعضلتا فوق الشوكة وتحت الشوكة.)

3- Long Thoracic Nerve Injury

3- إصابة العصب الصدري الطويل

- Root: (C5, C6, C7).

الجزر: (C5 و C6 و C7).

Common lesion sites (مواقع الإصابة الشائعة)

- Damaged as the nerve passes on the superficial surface of the serratus anterior muscle by trauma to the lateral chest wall, or following mastectomy when the nerve may be accidentally cut at the lateral aspect of the mammary gland.

يتضرر عندما يمر العصب على السطح السطحي للعضلة المسننة الأمامية بسبب رض على جدار الصدر الجانبي، أو بعد استئصال الثدي حيث قد يُقطع العصب عَرَضاً عند الجانب الوحشي للغدة الثديية.

- Muscles innervated: serratus anterior muscle.

العضلات المعصبة: العضلة المسننة الأمامية.

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) Difficulty in overhead abduction.

(1) صعوبة في التباعد فوق مستوى الرأس.

- 2) Weakness in protraction.

(2) ضعف في الإبراز (الدفع للأمام).

- 3) Sign: a winged scapula.

(3) العلامة: الكتف المجنّح.

Sensory deficit (العجز الحسي)

- No sensory loss.

لا يوجد فقدان حسي.

(Figures: the long thoracic nerve on the serratus anterior; a chest-tube wound; photographs of a winged scapula; mechanism of shoulder abduction – 1: supraspinatus, 2: deltoid, 3: trapezius and serratus anterior.)

(الأشكال: العصب الصدري الطويل على العضلة المسننة الأمامية؛ جرح أنبوب صدري؛ صور للكتف المجنّح؛ آلية تبعيد الكتف - 1: فوق الشوكة، 2: الدالية، 3: شبه المنحرفة والمسننة الأمامية.)

6. DEFORMITY TABLE | جدول التشوهات

Complete the Following Table

أكمل الجدول التالي

Q: Complete the following table with appropriate nerves suitable for the abnormalities that occur when these nerves are injured.

س: أكمّل الجدول التالي بالأعصاب المناسبة للتشوهات التي تحدث عند إصابة هذه الأعصاب.

Deformity	Nerve
التشوه	العصب
Flattening of the shoulder contour تسطح محيط الكتف	Axillary الإبطي
Wrist drop سقوط الرسغ	Radial الكعبري
Partial claw hand اليد المخليبة الجزئية	Ulnar الزندي
Benediction hand يد البركة	Median المتوسط
Winging of the scapula تجنّج الكتف	Long thoracic الصدري الطويل
Ape-like hand يد شبيهة بيد القرد	Median المتوسط
Waiter's tip position وضعية طرف النادل	Upper trunk of the brachial plexus – Erb's Duchenne paralysis الجذع العلوي للضفيرة العضدية – شلل إرب-دوشين
Combined claw hand اليد المخليبة المركبة	Lower trunk of the brachial plexus – Klumpke's palsy الجذع السفلي للضفيرة العضدية – شلل كلومبكه